

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

545000028 - Historia De La Construcción

PLAN DE ESTUDIOS

54IE - Grado En Edificación

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	545000028 - Historia de la Construcción
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	54IE - Grado en Edificación
Centro responsable de la titulación	54 - E.T.S. De Edificación
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Silvia Arbaiza Blanco-Soler (Coordinador/a)	Historia	silvia.arbaiza@upm.es	Sin horario. Sin horario. Horario de tutorías por determinar. Se realizarán tutorías presenciales o telemáticas

Maria Natividad Lopez Sanchez	Historia	natividad.lopez@upm.es	Sin horario. Sin horario. Horario de tutorías por determinar. Se realizarán tutorías presenciales o telemáticas
David Arias Arranz	Historia	david.arias@upm.es	Sin horario. Sin horario. Horario de tutorías por determinar. Se realizarán tutorías presenciales o telemáticas

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Introduccion A La Construcccion
- Dibujo De Detalles Arquitectonicos I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Poseer un vocabulario arquitectónico básico
- Conocimientos básicos de construcción y materiales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE14 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas

CG10 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interdisciplinares

CT07 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información

CT10 - Normas y Reglamentos

CT14 - Iniciativa, compromiso, entusiasmo, capacidad de motivación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA331 - RA05. Plasmar gráficamente los conocimientos adquiridos.

RA332 - RA06. Documentarse a la hora de enfrentarse al análisis de un edificio concreto, según la época de su construcción.

RA333 - RA07. Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios históricos, en la restauración y conservación del patrimonio construido.

RA329 - RA02. Entender la evolución de las técnicas constructivas en diferentes ámbitos geográficos, teniendo presente otros condicionantes ajenos a la pura técnica.

RA328 - RA01. Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos históricos, su función y puesta en obra, como adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio.

RA330 - RA03. Adquirir una terminología técnico-arquitectónica.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para comprender la evolución de las técnicas constructivas a lo largo de la historia en diferentes ámbitos geográficos, teniendo presente otros condicionantes ajenos a la pura técnica (históricos, geográficos, sociales, religiosos, etc.). Se parte de las primeras manifestaciones arquitectónicas y constructivas surgidas en la Prehistoria hasta las propias de la primera mitad del siglo XX, teniendo en cuenta el estudio de los materiales, los sistemas constructivos y las tipologías edificatorias más destacadas en cada uno de los pueblos y épocas, es decir, los más determinantes y novedosos a lo largo de la historia de la construcción.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

- 1.1. Conceptos básicos sobre la disciplina.
- 1.2. Fuentes documentales.
- 1.3. Glosario de términos arquitectónicos y constructivos.
- 1.4. Génesis de la construcción: Construcción Prehistórica.

2. EDAD ANTIGUA.

- 2.1. Edad Antigua: Preclásica: Construcción en Mesopotamia, Egipto, Persia y civilizaciones Prehelénicas.
- 2.2. Edad Antigua: Clásica: Construcción en Grecia, Roma y en el periodo Paleocristiano.

3. LA EDAD MEDIA.

- 3.1. Alta Edad Media: Construcción Bizantina, Árabe (Hispanomusulmana) y Prerrománica (visigoda, mozárabe y asturiana).
- 3.2. Baja Edad Media: Construcción Románica, Gótica y Mudéjar.

4. LA EDAD MODERNA Y EDAD CONTEMPORÁNEA.

- 4.1. Características generales de la arquitectura Renacentista, Barroca y Neoclásica; la arquitectura del hierro, los neos, el eclecticismo, el Modernismo, etc.
- 4.2. La Evolución de los sistemas constructivos en los últimos siglos (XVI- 1ª mitad del siglo XX): Cimentaciones, fábricas, arcos, bóvedas, forjados, cubiertas, pavimentos y revestimientos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Conceptos básicos sobre la asignatura y fuentes documentales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Génesis de la Construcción. Edad Antigua: Preclásica: Construcción Mesopotámica, Egipcia y Persa. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Génesis de la Construcción. Edad Antigua: Preclásica: Construcción Mesopotámica, Egipcia y Persa. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Edad Antigua: Clásica: Construcción Griega y Romana. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Edad Antigua: Clásica: Construcción Romana y Paleocristiana. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Edad Media: Alta: Construcción Árabe (hispanomusulmana) y Prerrománica (visigoda, mozárabe y asturiana). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Edad Media: Alta: Construcción Árabe (hispanomusulmana) y Prerrománica (visigoda, mozárabe y asturiana). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8				Primera Prueba de Evaluación Parcial. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Edad Media: Baja: Construcción Románica y Gótica. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Edad Media: Baja: Construcción Gótica y Mudéjar. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Edad Moderna y Contemporánea: Breve reseña sobre el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, la Arquitectura del hierro, etc.) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Edad Moderna y Contemporánea: Breve reseña sobre el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, la Arquitectura del hierro, etc.) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Evolución de los sistemas constructivos desde el siglo XVI hasta la 1ª Mitad siglo XX: Cimentaciones y fábricas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Evolución de los sistemas constructivos desde el siglo XVI hasta la 1ª Mitad siglo XX: Entramados horizontales y arcos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Evolución de los sistemas constructivos desde el siglo XVI hasta la 1ª Mitad siglo XX: Bóvedas y cubiertas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				Segunda Prueba de Evaluación Parcial. (Global mayo). EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				Examen Junio. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				Examen Final Julio. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Primera Prueba de Evaluación Parcial.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CG10 CT01 CT07 CT10 CT14 CE14
15	Segunda Prueba de Evaluación Parcial. (Global mayo).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CG10 CT01 CT07 CT10 CT14 CE14

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen Junio.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG10 CT01 CT07 CT10 CT14 CE14
17	Examen Final Julio.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG10 CT01 CT07 CT10 CT14 CE14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación continuada a lo largo del Semestre. Tipos de pruebas y actividades de evaluación previstas.

El alumno tendrá tres convocatorias u opciones para aprobar:

- Progresiva. Es decir la evaluación continua con dos Pruebas de Evaluación.
 - Ordinaria de Junio, con todo el contenido de la asignatura. No se guardan partes
 - Extraordinaria de Julio, con todo el contenido de la asignatura.
-
- Progresiva: El alumno realizará obligatoriamente un 1º Examen Parcial, cuya puntuación será el 50% de la nota final de curso y corresponderá al contenido de la primera parte de la asignatura. Para que el alumno apruebe deberá obtener en el 1º Examen Parcial una nota mínima de un 5.

El alumno que haya aprobado la prueba anterior correspondiente al contenido de la primera parte de la asignatura, realizará obligatoriamente un 2º Examen Parcial en el Examen Global de Mayo, cuya puntuación será el 50% de la nota final de curso. Para que el alumno apruebe, deberá obtener en este 2º Examen Parcial una nota mínima de un 5.

Para que el alumno apruebe la asignatura, deberá obtener un mínimo de 5 en cada una de las partes en las que se examine . En caso contrario, deberá ir con todo el contenido de la asignatura a la Convocatoria JUNIO, no conservando ninguna nota previa de parciales, por tanto, deberá de examinarse sobre el contenido de toda la asignatura.

- Ordinaria JUNIO: Se presentará todo alumno que no haya aprobado por curso.

- Extraordinaria JULIO: Se presentarán todo alumno que no haya superado alguna de las opciones anteriores, continua o JUNIO, o bien no se haya presentado a alguna o ninguna de ellas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Medios audiovisuales	Recursos web	Moodle, PowerPoint.
Fuentes documentales	Otros	Archivos Históricos y del Patrimonio Construido digitales.
Otras Fuentes documentales	Bibliografía	Véase Otra información.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- HORAS DE DOCENCIA ASIGNADAS A CADA PROFESOR.

- Grupo 1: Silvia Arbaiza Blanco-Soler (100%): 36 h.
- Grupo 2: Silvia Arbaiza Blanco-Soler (100%): 36 h.
- Grupo 3: M^a Natividad López Sánchez (100%): 36 h.

Compromiso de la asignatura con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) : ODS 4 - ODS 5 - ODS 10 - ODS 11**

- REGLAS DE COMUNICACIÓN CON EL DOCENTE.

Compromiso de la asignatura con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) : ODS 4 - ODS 5 - ODS 10 - ODS 11**

- REGLAS DE COMUNICACIÓN CON EL DOCENTE.

(En caso de que no sea posible la plena aplicación de una docencia presencial)*

- MEDIO DE COMUNICACIÓN:

El medio de comunicación será mediante moodle empleando los medios existentes (foro, tareas, correo electrónico, tareas programadas, etc.).

Las comunicaciones con el docente serán mediante los vehículos telemáticos establecidos por la Universidad mediante la plataforma Coollaborate.

Cuando sea posible las comunicaciones del profesor con los alumnos se realizarán en el periodo de clase asignado en el horario oficial para el grupo al que esté asignado cada alumno. En caso necesario se habilitará un espacio virtual para estas comunicaciones.

Si algún alumno no puede asistir de un modo regular a las clases deberá comunicarlo a fin encontrar, siguiendo el espíritu de las resoluciones rectorales para la situación de emergencia sanitaria, la mejor forma para que el alumno reciba toda la información necesaria y pueda participar adecuadamente en la evaluación continua sin tener que renunciar a ella en favor de ser examinado por "solo prueba final".

- HORARIO DE TUTORÍAS.

Las consultas se atenderán en el periodo de tutoría establecido para cada profesor, independientemente de que puedan realizarse comunicaciones de los alumnos a los profesores en cualquier momento

- BIBLIOGRAFÍA.

ADAM, Jean Pierre. *La construcción romana, materiales y técnicas*. León: Gráficas CELARAYN, S.A., 1996.

ADELL ARGILÉS, Josep María. *Arquitectura del ladrillo del siglo XIX, técnica y forma*. Madrid: Fundación Universidad Empresas, 1986.

ALONSO PONGA, José Luis. *La arquitectura del barro*. Valladolid: Junta de Castilla y León; Consejería de Cultura y Turismo, 1994.

ARBAIZA BLANCO-SOLER, Silvia. *Historia de la Construcción en Madrid. Cimentaciones ordinarias e hidráulicas*. Mauritius: Editorial Académica Española, 2020.

. *Historia de la Construcción en Madrid. Pies derechos aislados y en entramado de madera*. Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2018.

. *Historia de la Construcción en Madrid. Columnas*. Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2016.

. *Historia de la Construcción en Madrid. Entramados Horizontales*. Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2013.

BAILS, Benito. *De la arquitectura Civil*. Tomos I y II. Murcia: COAAM., 1983.

BARAHONA RODRÍGUEZ, Celia. *Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional española*. Madrid: MOPT, 1992.

BARBEROT. *Tratado práctico de Edificación* (Traducido de la 5ª Edición francesa por Lino Álvarez Valdés). Barcelona: Gustavo Gili, 1927.

BASSEGODA MUSTE, B. *Atlas de técnicas edificatorias*. Barcelona: Jover, 1981.

BAULUZ DEL RÍO, Gonzalo; BÁRCENA BARRIOS, Pilar. *Bases para el diseño y construcción con tapial*. Madrid: Artes Gráficas, 1992.

CHOISY, Auguste. *Historia de la arquitectura*. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1963.

. *El arte de construir en Bizancio*. Madrid: Instituto Juan de Herrera, CEHOPU, CEDEX, 1997.

. *El arte de construir en Roma*. Madrid: CEHOPU, CEDEX, Instituto Juan de Herrera, 1999.

. *Historia de la construcción en Egipto*. Madrid: CEHOPU, CEDEX, Instituto Juan de Herrera, 2004.

DAVEY, N. *Historia de la construcción*. Ed. Jano, 1967.

ESSELBORN, Carlos. *Tratado general de construcción*. Barcelona: Gustavo Gili, Editor, 1929.

FLECHER- CALZADA. *Historia de la arquitectura por el método comparado*. Madrid: Ediciones Giner, 1985.

GER Y LÓBEZ, Florencio. *Tratado de Construcción*. Badajoz: Establecimiento Tipográfico "La Minerva Extremeña," 1898.

HIDALGO DE CAVIEDES, Rafael; SOTO HIDALGO, Joaquín del. *Enciclopedia de la Construcción*. Madrid: Gráficas Yaüe, 1944.

M. CETI FABENTINI. *Las diversas estructuras del arte arquitectónico o Compendio de Arquitectura*. Oviedo: COAAT y Seminario Metropolitano, 1979.

MOHR, Silvio. *Tratado Práctico de Construcción*. Barcelona: Gustavo Gili, 1947.

MORA FIGUEROA, Luis. *Glosario de arquitectura defensiva medieval*. Cádiz: Universidad, 1994.

NOVO DE MIGUEL, Luciano. *Tratado de Construcción*. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1949.

NUERE, Enrique. *La carpintería de lazo*. Málaga: Gráficas Urania, S.A., 1990.

OLCESE SEGARRA, Mariano. *Arquitectura de tierra: tapial y adobe*. Valladolid: COAV., 1993.

ORTEGA ANDRADE, F. *Historia de la construcción*. Libros del 1º al 4º. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad, 1993-1998.

PALADIO, Andrés. *Los Cuatro Libros de Arquitectura*. Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1988.

PATRICIO, Ignacio. *La construcción de la arquitectura*. Tomos I, II y III. Barcelona: Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC), 1996.

PAVON MALDONADO, Basilio. *Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana* (5 tomos). Madrid: CSIC, 1990- 1999.

RABASA DÍAZ, Enrique. *Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX*. Madrid: Akal Ediciones, 2000.

RISEBERO, B. *Historia dibujada de la arquitectura*. Madrid: Celeste, 1991.

ROVIRA Y RABASSA, Antonio. *Estereotomía de la piedra*. Barcelona: Librería y Estampería Artística, 1897-1899.

. *La madera y su Estereotomía*. Barcelona: Librería de Álvaro Verdaguer, 1900.

. *El hierro, sus cortes y enlaces*. Barcelona: Librería de Ribó y Marín, 1900.

SERRA HAMILTON, Alberto. *Términos ilustrados de arquitectura, construcción y otras artes y oficios*. Tomos I y II. Madrid: COATM., 1991.

SOTO HIDALGO, Joaquín. *Diccionario de términos arquitectónicos, constructivos, biográficos y de tecnología de los edificios*. Madrid: Instituto Geográfico y Catastral de Madrid, 1960.

SOTOMAYOR, Joaquín de. *Modo de hacer incombustibles los edificios sin aumentar el coste de la construcción*. Extractado del

que escribió en francés el Conde de Espié. (Ed. Facsímil). Madrid: Oficina de San Pantaleón Aznar, 1976.

VILLANUEVA, Juan de. *Arte de Albañilería*. Madrid: Ed. Nacional, 1984.

VIOLLET-LE-DUC, E. *La construcción medieval*. Madrid: Instituto Juan de Herrera, CEHOPU, CEDEX, 1996.

VITRUVIO POLIÓN, Marco. *Los Diez Libros de Arquitectura*. Madrid: Akal, 1992.